

2018

ANUARIO DE OPERACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

A close-up, low-angle shot of an orange train car, showing windows and wheels, set against a light orange background. The train is moving diagonally across the frame.

Directorio

Dra. Florencia Serrania Soto
Directora General

Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Jorge Juárez Balderas
Subdirector General de Mantenimiento

Ing. Nahum Leal Barroso
Subdirector General de Operación

Ing. Roberto Clemente Ángeles Mendoza
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico



Contenido

6	Datos generales	25	Promedio de vueltas por Línea por tipo de día	37	Proyecciones para el año 2019
7	Declaración de valores	26	Total de kilómetros por Línea por tipo de día	38	Intervalos de operación
8	Misión / Visión / Objetivo	27	Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día	39	Tiempos mínimos de recorrido por vía Permanencia en terminal y duración de la vuelta
9	Red del Metro	28	Total de afluencia por Línea por tipo de día	40	Servicio programado
10	Estaciones de la Red	29	Promedio de afluencia por Línea por tipo de día	41	Parque vehicular
14	Estaciones de correspondencia	30	Aportación de afluencia por Línea	42	Mantenimientos al Material Rodante
15	Clasificación de las estaciones	31	Gráfica de aportación de afluencia	43	Conformación de los trenes Tipos de carros
16	Inauguraciones y ampliaciones	32	Afluencia por tipo de acceso	44	Material Rodante Neumático Características estáticas / Capacidades
17	Longitudes de las Líneas (km)	33	Días de máxima afluencia por Línea	45	Material Rodante Neumático Características estáticas / Pesos
18	Principales resultados e índices de operación	34	Estaciones de mayor afluencia promedio	46	Material Rodante Neumático Características estáticas / Dimensiones
21	Comparativo 2016-2017 (Afluencia, vueltas y kilómetros)	35	Estaciones de menor afluencia promedio	47	Material Rodante Férreo Características estáticas / Capacidades
22	Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable	36	Comparación de afluencia total 2016 - 2018	48	Material Rodante Férreo Características estáticas / Pesos
23	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable				
24	Total de vueltas por Línea por tipo de día				

Contenido

49	Material Rodante Férreo Características estáticas / Dimensiones	61	Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)
50	Material Rodante Neumático Características dinámicas	62	Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
51	Material Rodante Férreo Características dinámicas	63	Indicadores de operación (Preliminar)
53	Datos Relevantes del Material Rodante	64	Ejercicio presupuestal
54	Gerencia de Instalaciones Fijas	65	Presupuesto ejercido
55	Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia	66	Subgerencia de Informática
56	Incidentes ocurridos	68	Gerencia de Salud y Bienestar Social
57	Estaciones con control y/o dosificación de usuarios	69	Clasificación del personal
58	Licitación y contratación de obra pública	70	Plantilla orgánica
59	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene	71	Directorio de funcionarios
60	Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos	72	Organigrama
		73	Glosario / Índices de operación

Datos generales

Razón Social

Sistema de Transporte Colectivo

Figura Jurídica

Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México.

Fecha de Constitución

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tipo de institución

Gubernamental

RFC

STC670419QY1

Declaración de valores

Responsabilidad

Para la operación de nuestros programas.

Disponibilidad

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

Pertenencia

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

Creatividad

En la búsqueda de la excelencia.

Disciplina

Para la aplicación de nuestros recursos.

Probidad

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Cortesía

Como distintivo de nuestros servicios.

Respeto

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

Equidad

Para impedir cualquier forma de discriminación.

Lealtad

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

Pasión

Por nuestra ciudad y por México.



Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.



Visión

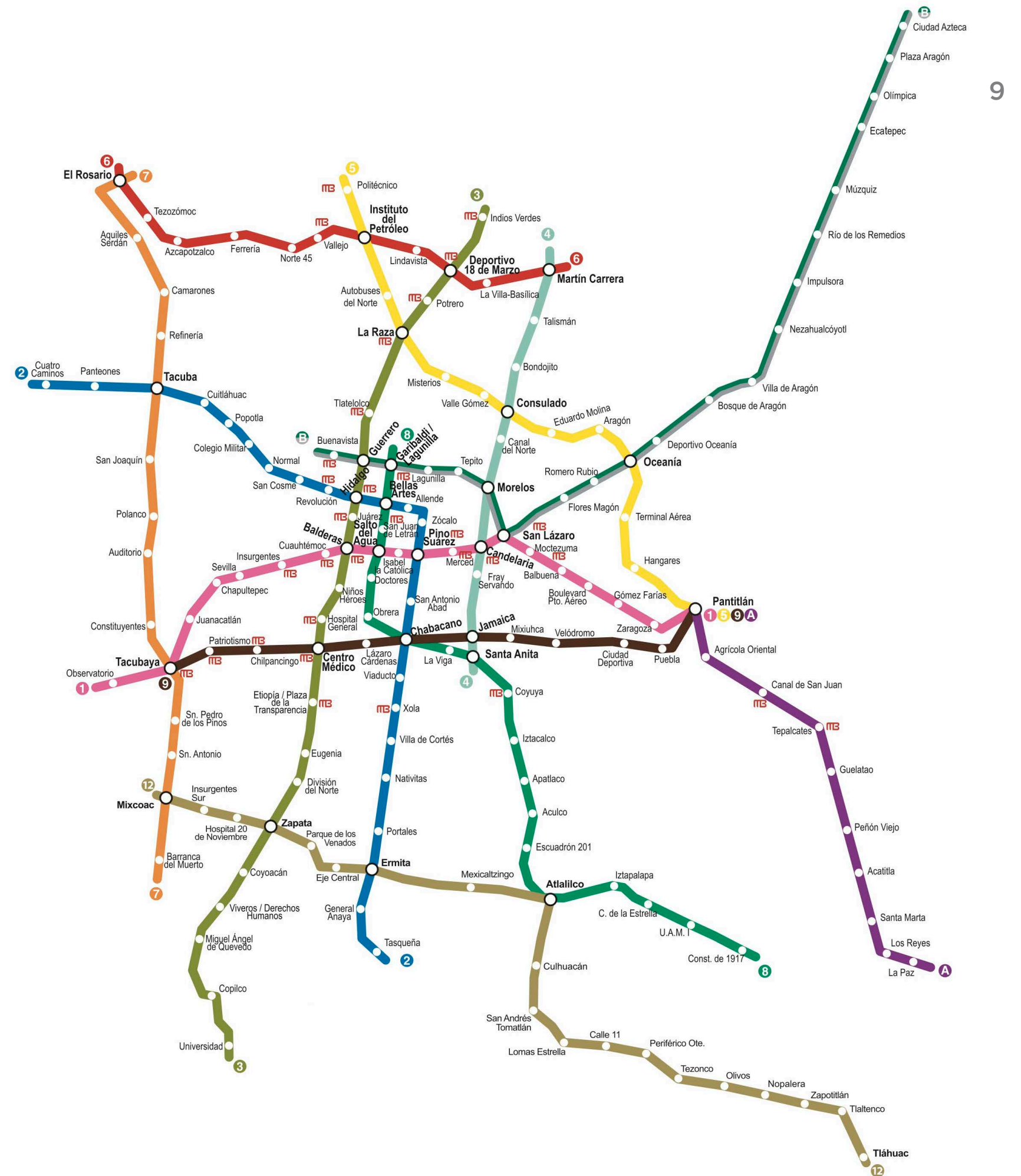
Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.

Red del Metro



Estaciones de la Red

Línea 1

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 5, 9 y A
 ZAR	ZARAGOZA
 GOM	GÓMEZ FARÍAS
 BOU	BOULEVARD PUERTO AÉREO
 BAL	BALBUENA
 MOC	MOCTEZUMA
 SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea B
 CAN	CANDELARIA Correspondencia con Línea 4
 MER	MERCED
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 2
 ISA	ISABEL LA CATÓLICA
 SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 8
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 3
 CUA	CUAUHTÉMOC
 INS	INSURGENTES
 SEV	SEVILLA
 CHP	CHAPULTEPEC
 JNA	JUANACATLÁN
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 7 y 9
 OBS	OBSERVATORIO

20 ESTACIONES

Línea 2

Acrónimo	Estación
 CCA	CUATRO CAMINOS
 PTN	PANTEONES
 TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 7
 CUI	CUITLÁHUAC
 POP	POPOTLA
 COL	COLEGIO MILITAR
 NOR	NORMAL
 SCO	SAN COSME
 REV	REVOLUCIÓN
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 3
 BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 8
 ALL	ALLENDE
 ZOC	ZÓCALO
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 1
 SAN	SAN ANTONIO ABAD
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 8 y 9
 VIA	VIADUCTO
 XOL	XOLA
 VIL	VILLA DE CORTÉS
 NAT	NATIVITAS
 POR	PORTALES
 ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 12
GEN	GENERAL ANAYA
TAS	TASQUEÑA

24 ESTACIONES

Línea 3

10

Acrónimo	Estación
 INV	INDIOS VERDES
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 6
 POT	POTRERO
 LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 5
 TLA	TLATELOLCO
 GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea B
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 2
 JUA	JUÁREZ
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 1
 NHE	NIÑOS HÉROES
 HGN	HOSPITAL GENERAL
 CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 9
 ETI	ETIOPIA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
 EUG	EUGENIA
 DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
 ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 12
 COY	COYOACÁN
 VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
 QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
 COP	COPILCO
 UNI	UNIVERSIDAD

21 ESTACIONES

Línea 4

Acrónimo	Estación
 SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 8
 JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 9
 FRA	FRAY SERVANDO CANDELARIA Correspondencia con Línea 1
 CAN	MORELOS Correspondencia con Línea B
 MOR	CANAL DEL NORTE
 CNT	CONSULADO Correspondencia con Línea 5
 CON	BONDOJITO
 BON	TALISMÁN
 TAL	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 6
 MAR	
10 ESTACIONES	



Acrónimo	Estación
POL	POLITÉCNICO
IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 6
TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 3
MIS	MISTERIOS
VGO	VALLE GÓMEZ
CON	CONSULADO Correspondencia con Línea 4
EDU	EDUARDO MOLINA
ARA	ARAGÓN
OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea B
TER	TERMINAL AÉREA
HAN	HANGARES
PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 9 y A
13 ESTACIONES	

Línea 5

Línea 6

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 7
 TEZ	TEZOZÓMOC
 AZC	AZCAPOTZALCO
 FER	FERRERÍA/ ARENA CIUDAD DE MEXICO
 NTE	NORTE 45
 VAL	VALLEJO
 IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 5
 LIN	LINDAVISTA
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 3
 VBA	LA VILLA/ BASÍLICA
 MAR	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 4
11 ESTACIONES	

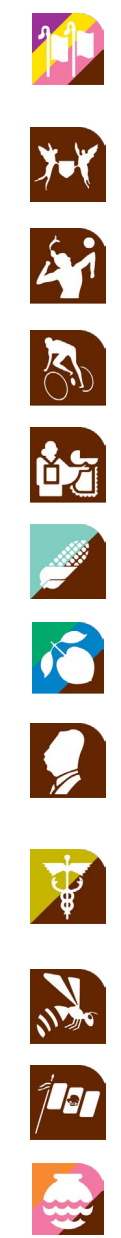
Línea 7

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 6
 AQU	AQUILES SERDÁN
 CAM	CAMARONES
 REF	REFINERÍA
 TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 2
 SJO	SAN JOAQUÍN
 POA	POLANCO
 AUD	AUDITORIO
 COS	CONSTITUYENTES
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 9
 SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
 SAT	SAN ANTONIO
 MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 12
 BAR	BARRANCA DEL MUERTO
14 ESTACIONES	



Línea 8

Acrónimo	Estación
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea B
 BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 2
 SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
 SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 1
 DOC	DOCTORES
 OBR	OBRERA
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 9
 LVG	LA VIGA
 SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 4
 CYA	COYUYA
 IZC	IZTACALCO
 APA	APATLACO
 ACU	ACULCO
 ESC	ESCUADRÓN 201
 ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 12
 IZP	IZTAPALAPA
 CES	CERRO DE LA ESTRELLA
 UAM	UAM I
 COT	CONSTITUCIÓN DE 1917
19 ESTACIONES	



Línea 9

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
 PUE	PUEBLA
 DEP	CIUDAD DEPORTIVA
 VEL	VELÓDROMO
 MIU	MIXIUHCA
 JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 4
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 8
 LCA	LÁZARO CÁRDENAS
 CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 3
 CHI	CHILPANCINGO
 PAT	PATRIOTISMO
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 7
12 ESTACIONES	



Acrónimo	Estación
PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
SNJ	CANAL DE SAN JUAN
TPC	TEPALCATES
GLA	GUELATAO
PEV	PEÑÓN VIEJO
ACT	ACATITLA
SMA	SANTA MARTA
LRE	LOS REYES
LPA	LA PAZ
10 ESTACIONES	



Acrónimo	Estación
CAZ	CIUDAD AZTECA
PAR	PLAZA ARAGÓN
OLI	OLÍMPICA
ECA	ECATEPEC
MUZ	MÚZQUIZ
RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
IMP	IMPULSORA
NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
VAR	VILLA DE ARAGÓN
BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea 5
RRU	ROMERO RUBIO
RFL	R. FLORES MAGÓN
SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea 1
MOR	MORELOS Correspondencia con Línea 4
TEP	TEPITO
LAG	LAGUNILLA
GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea 8
GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea 3
BUE	BUENAVISTA
21 ESTACIONES	



Acrónimo	Estación
TLH	TLÁHUAC
TLT	TLALTENCO
ZPT	ZAPOTITLÁN
NOP	NOPALERA
OLV	OLIVOS
TEN	TEZONCO
PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
C11	CALLE 11
LOE	LOMAS ESTRELLA
STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
CLH	CULHUACÁN
ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 8
MEX	MEXICALTZINGO
ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 2
EJC	EJE CENTRAL
PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 3
H20	20 DE NOVIEMBRE
ISS	INSURGENTES SUR
MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 7
20 ESTACIONES	

Estaciones de Correspondencia

14

Estación			Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

Estación			Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI/LAGUNILLA		8 B

Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación por su uso					Clasificación por su tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	16	6	24	14	10	0	24
3	2	0	12	7	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	9	3	14	13	1	0	14
8	1	1	12	5	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
Red	12	12	123	48	195	115	55	25	195

Inauguraciones y ampliaciones

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
Red	12				195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.000	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.000	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.000	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.000	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.000	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.000	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.000	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.000	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.000	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.000	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.531	2.079	11.869	25.164	23.963	49.280	25.100
Red	124.828	63.632	30.402	218.547	200.734	415.098	226.488

Longitud de servicio:
Distancia del eje de andén de terminal de origen al eje de andén de terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación:
Distancia que considera la longitud de servicio más la longitud de cambio de vía.

Longitud de vuelta:
Distancia que considera la longitud de servicio de ambas vías más los tramos para el cambio de vía.

Longitud total:
Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447,674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,623,828,642	1,647,475,013
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,944,115	5,038,791
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5,634,755 30-Oct-15	5,607,531 30-Nov-18
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	42,620,362	44,075,691
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	(1) 2,889	(1) 2,994	3,246	3,276
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	813,290,813	786,772,431

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.

Observaciones:

- Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 57,724,236 incluídos en el total.
- Este año se destacó por el número de marchas suscitadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.29	4.26
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,089,576	8,201,249
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	500,255	502,892
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	107,061	110,516
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.10	37.38
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.80	0.4776
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	19.30

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012.

Kilómetros recorridos
44,075,690.54



1,238,510.99
Vueltas realizadas

Comparativo 2017-2018

Afluencia, vueltas y kilómetros

21

Afluencia	2017	2018	Diferencia	Variación
Total	1,615,652,411	1,647,475,013	31,822,602	1.97%
Acceso pagado	1,358,944,005	1,383,600,590	24,656,585	1.81%
Acceso gratuito	201,884,551	208,383,433	6,498,882	3.22%
Pasajeros beneficiados en correspondencia Pantitlán*	54,823,855	55,490,990	667,135	1.22%
Vueltas	1,245,578.43	1,238,510.99	-7,067.44	-0.57%
Kilómetros	44,201,219.66	44,075,690.54	-125,529.12	-0.28%

*Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán

Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable

22

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	183,877,412	14.42%	108,404.95	11.84%	3,737,152.25	11.45%
2	208,542,229	16.36%	92,878.44	10.14%	3,942,318.26	12.08%
3	178,671,467	14.02%	94,371.10	10.30%	4,126,281.98	12.65%
4	23,185,814	1.82%	46,178.05	5.04%	918,850.84	2.82%
5	67,800,658	5.32%	59,008.25	6.44%	1,776,679.40	5.45%
6	40,280,415	3.16%	58,989.80	6.44%	1,411,861.87	4.33%
7	86,559,527	6.79%	70,260.00	7.67%	2,472,027.84	7.58%
8	102,514,876	8.04%	82,326.15	8.99%	3,019,393.88	9.25%
9	88,685,643	6.96%	92,293.00	10.08%	2,497,540.87	7.65%
A	78,783,551	6.18%	58,781.65	6.42%	1,807,065.48	5.54%
B	115,075,952	9.03%	75,813.75	8.28%	3,151,577.59	9.66%
12	100,836,524	7.91%	76,482.00	8.35%	3,767,962.21	11.55%
Neumático	1,095,193,993	85.91%	780,523.49	85.23%	27,053,684.78	82.91%
Férreo	179,620,075	14.09%	135,263.65	14.77%	5,575,027.70	17.09%
Red	1,274,814,068		915,787.14		32,628,712.47	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	726,788	428.48	14,771.35
2	824,278	367.11	15,582.29
3	706,211	373.01	16,309.41
4	91,644	182.52	3,631.82
5	267,987	233.23	7,022.45
6	159,211	233.16	5,580.48
7	342,133	277.71	9,770.86
8	405,197	325.40	11,934.36
9	350,536	364.79	9,871.70
A	311,397	232.34	7,142.55
B	454,846	299.66	12,456.83
12	398,563	302.30	14,893.13
Neumático	4,328,831	3,085.07	106,931.56
Férreo	709,960	534.64	22,035.68
Red	5,038,791	3,619.71	128,967.24

Total de vueltas por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	149,266.30	108,404.95	22,061.35	18,800.00
2	126,128.64	92,878.44	17,611.90	15,638.30
3	124,964.65	94,371.10	16,316.60	14,276.95
4	66,027.90	46,178.05	9,449.00	10,400.85
5	80,532.55	59,008.25	10,659.95	10,864.35
6	80,273.60	58,989.80	10,177.50	11,106.30
7	90,704.35	70,260.00	10,092.45	10,351.90
8	113,083.40	82,326.15	15,017.85	15,739.40
9	119,563.15	92,293.00	13,887.45	13,382.70
A	81,003.25	58,781.65	10,829.20	11,392.40
B	105,029.95	75,813.75	14,874.35	14,341.85
12	101,933.25	76,482.00	12,735.65	12,715.60
Neumático	1,055,574.49	780,523.49	140,148.40	134,902.60
Férreo	182,936.50	135,263.65	23,564.85	24,108.00
Red	1,238,510.99	915,787.14	163,713.25	159,010.60

Promedio de vueltas por Línea por tipo de día

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	408.95	428.48	424.26	313.33
2	345.56	367.11	338.69	260.64
3	342.37	373.01	313.78	237.95
4	180.90	182.52	181.71	173.35
5	220.64	233.23	205.00	181.07
6	219.93	233.16	195.72	185.11
7	248.51	277.71	194.09	172.53
8	309.82	325.40	288.80	262.32
9	327.57	364.79	267.07	223.05
A	221.93	232.34	208.25	189.87
B	287.75	299.66	286.05	239.03
12	279.27	302.30	244.92	211.93
Neumático	2,891.98	3,085.07	2,695.16	2,248.38
Férreo	501.20	534.64	453.17	401.80
Red	3,393.18	3,619.71	3,148.33	2,650.18

Total de kilómetros por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	5,145,806.43	3,737,152.25	760,542.98	648,111.20
2	5,353,656.25	3,942,318.26	747,554.71	663,783.28
3	5,463,954.36	4,126,281.98	713,427.02	624,245.36
4	1,313,823.15	918,850.84	188,016.20	206,956.11
5	2,424,754.55	1,776,679.40	320,960.43	327,114.71
6	1,921,268.34	1,411,861.87	243,588.29	265,818.18
7	3,191,341.85	2,472,027.84	355,092.76	364,221.25
8	4,147,446.78	3,019,393.88	550,794.67	577,258.23
9	3,235,498.40	2,497,540.87	375,808.28	362,149.24
A	2,490,201.91	1,807,065.48	332,911.27	350,225.16
B	4,366,095.02	3,151,577.59	618,326.73	596,190.70
12	5,021,843.49	3,767,962.21	627,434.53	626,446.75
Neumático	36,563,645.13	27,053,684.78	4,874,112.07	4,635,848.29
Férreo	7,512,045.41	5,575,027.70	960,345.80	976,671.91
Red	44,075,690.54	32,628,712.47	5,834,457.87	5,612,520.20

Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	14,098.10	14,771.35	14,625.83	10,801.85
2	14,667.55	15,582.29	14,376.05	11,063.05
3	14,969.74	16,309.41	13,719.75	10,404.09
4	3,599.52	3,631.82	3,615.70	3,449.27
5	6,643.16	7,022.45	6,172.32	5,451.91
6	5,263.75	5,580.48	4,684.39	4,430.30
7	8,743.40	9,770.86	6,828.71	6,070.35
8	11,362.87	11,934.36	10,592.21	9,620.97
9	8,864.38	9,871.70	7,227.08	6,035.82
A	6,822.47	7,142.55	6,402.14	5,837.09
B	11,961.90	12,456.83	11,890.90	9,936.51
12	13,758.48	14,893.13	12,066.05	10,440.78
Neumático	100,174.37	106,931.56	93,732.92	77,264.14
Férreo	20,580.95	22,035.68	18,468.19	16,277.87
Red	120,755.32	128,967.24	112,201.11	93,542.00

Total de afluencia por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	243,150,084	183,877,412	33,092,757	26,179,915
2	274,537,092	208,542,229	38,698,359	27,296,504
3	226,483,846	178,671,467	27,837,079	19,975,300
4	30,599,358	23,185,814	4,342,550	3,070,994
5	87,336,862	67,800,658	11,180,974	8,355,230
6	50,554,660	40,280,415	5,853,176	4,421,069
7	106,551,771	86,559,527	12,329,413	7,662,831
8	133,719,638	102,514,876	17,974,525	13,230,237
9	113,317,096	88,685,643	14,466,398	10,165,055
A	102,576,167	78,783,551	13,579,795	10,212,821
B	152,732,734	115,075,952	21,229,044	16,427,738
12	125,915,705	100,836,524	14,711,727	10,367,454
Neumático	1,418,983,141	1,095,193,993	187,004,275	136,784,873
Férreo	228,491,872	179,620,075	28,291,522	20,580,275
Red	1,647,475,013	1,274,814,068	215,295,797	157,365,148

Pasajeros totales beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán (ya incluídos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	4,319,625	3,355,334	537,134	427,157
5	8,634,544	7,268,124	860,122	506,298
9	13,688,545	11,261,027	1,388,006	1,039,512
A	28,848,276	21,153,594	4,362,431	3,332,251
Total	55,490,990	43,038,079	7,147,693	5,305,218

Promedio de afluencia por Línea por tipo de día

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	666,165	726,788	636,399	436,332
2	752,156	824,278	744,199	454,942
3	620,504	706,211	535,328	332,922
4	83,834	91,644	83,511	51,183
5	239,279	267,987	215,019	139,254
6	138,506	159,211	112,561	73,684
7	291,923	342,133	237,104	127,714
8	366,355	405,197	345,664	220,504
9	310,458	350,536	278,200	169,418
A	281,031	311,397	261,150	170,214
B	418,446	454,846	408,251	273,796
12	344,975	398,563	282,918	172,791
Neumático	3,887,626	4,328,831	3,596,236	2,279,749
Férreo	626,006	709,960	544,068	343,005
Red	4,513,632	5,038,791	4,140,304	2,622,754

Pasajeros promedio beneficiados
por la eliminación del doble cobro
de la correspondencia en Pantitlán
(ya incluídos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	11,835	13,262	10,330	7,119
5	23,656	28,728	16,541	8,438
9	37,503	44,510	26,692	17,325
A	79,036	83,611	83,893	55,538
Total	152,030	170,111	137,456	88,420

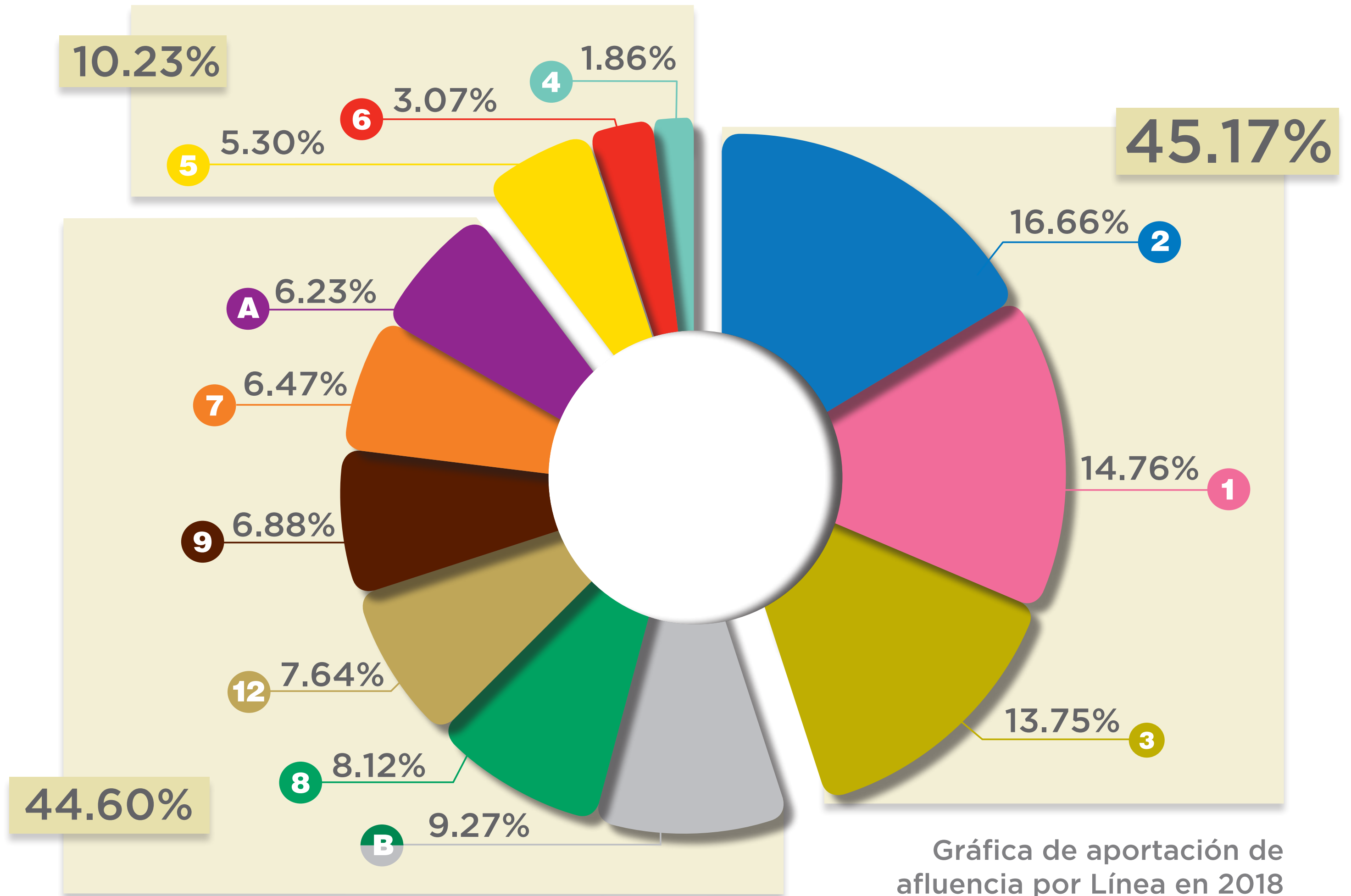


Aportación de afluencia por Línea en 2018

Durante el 2018 se transportaron 744.2 millones de usuarios en las Líneas 1, 2 y 3, equivalente al 45.17% de la afluencia total. Estos pasajeros viajaron en el 29.22% de la longitud total de servicio, en el 40.35% de los trenes que operan en toda la Red.

Afluencia total
1,647,475,013

Lugar	Línea	Anual	Porcentaje Línea	
1	2	274,537,092	16.66%	744,171,022 45.17%
2	1	243,150,084	14.76%	
3	3	226,483,846	13.75%	
4	B	152,732,734	9.27%	734,813,111 44.60%
5	8	133,719,638	8.12%	
6	12	125,915,705	7.64%	
7	9	113,317,096	6.88%	
8	7	106,551,771	6.47%	
9	A	102,576,167	6.23%	168,490,880 10.23%
10	5	87,336,862	5.30%	
11	6	50,554,660	3.07%	
12	4	30,599,358	1.86%	



Afluencia por tipo de acceso en 2018

Línea	Acceso pagado	% Línea	Acceso gratuito	% Línea	Beneficiados Pantitlán	% Línea	Total
1	202,434,794	83.26	36,395,665	14.97	4,319,625	1.78	243,150,084
2	238,104,362	86.73	36,432,730	13.27	-	-	274,537,092
3	196,665,015	86.83	29,818,831	13.17	-	-	226,483,846
4	26,043,462	85.11	4,555,896	14.89	-	-	30,599,358
5	69,378,199	79.44	9,324,119	10.68	8,634,544	9.89	87,336,862
6	45,164,630	89.34	5,390,030	10.66	-	-	50,554,660
7	96,382,495	90.46	10,169,276	9.54	-	-	106,551,771
8	114,339,275	85.51	19,380,363	14.49	-	-	133,719,638
9	89,580,627	79.05	10,047,924	8.87	13,688,545	12.08	113,317,096
A	64,215,342	62.60	9,512,549	9.27	28,848,276	28.12	102,576,167
B	131,070,225	85.82	21,662,509	14.18	-	-	152,732,734
12	110,222,164	87.54	15,693,541	12.46	-	-	125,915,705
Neumático	1,209,163,084	85.21	183,177,343	12.91	26,642,714	1.88	1,418,983,141
Férreo	174,437,506	76.34	25,206,090	11.03	28,848,276	12.63	228,491,872
Red	1,383,600,590	83.98	208,383,433	12.65	55,490,990	3.37	1,647,475,013

Días de máxima afluencia por Línea en 2018

Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia
1	806,603	26-oct-18	816,476	27-oct-18	526,496	16-dic-18
2	955,448	02-mar-18	855,017	27-oct-18	572,928	29-mar-18
3	803,690	23-feb-18	653,753	27-oct-18	412,415	29-mar-18
4	108,884	11-dic-18	100,807	08-dic-18	76,392	23-dic-18
5	306,297	23-nov-18	240,606	04-ago-18	181,177	29-mar-18
6	213,533	12-dic-18	127,900	10-mar-18	94,137	29-mar-18
7	428,526	12-oct-18	307,293	24-nov-18	197,857	29-mar-18
8	458,479	16-nov-18	433,741	27-oct-18	309,817	29-mar-18
9	403,897	26-oct-18	345,577	27-oct-18	222,676	21-oct-18
A	378,726	16-nov-18	302,803	10-nov-18	258,162	29-mar-18
B	512,461	12-nov-18	458,687	15-dic-18	370,823	23-dic-18
12	463,633	16-nov-18	327,788	17-nov-18	232,674	19-nov-18
Red	5,607,531	30-nov-18	4,911,484	27-oct-18	3,302,134	29-mar-18

Afluencia máxima
en un día

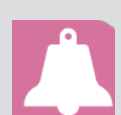
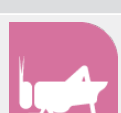
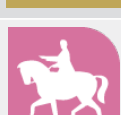
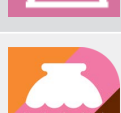
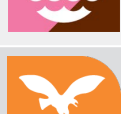
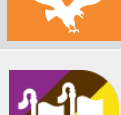
5,607,531

30 de
noviembre

Estaciones de **mayor** afluencia promedio En día laborable durante 2018

34

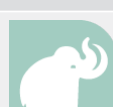
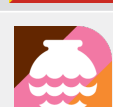
Línea	Estación		Afluencia
A	PANTITLÁN		124,380
3	INDIOS VERDES		121,240
2	CUATRO CAMINOS		119,486
5	PANTITLÁN		116,564
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		98,980
9	PANTITLÁN		97,143
2	TASQUEÑA		87,964
3	UNIVERSIDAD		87,739
1	OBSERVATORIO		81,171

Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		73,065
B	BUENAVISTA		67,482
B	CIUDAD AZTECA		64,592
1	INSURGENTES		64,305
1	CHAPULTEPEC		57,539
12	TLÁHUAC		59,080
1	ZARAGOZA		54,751
1	MERCED		47,160
9	TACUBAYA		53,605
7	BARRANCA DEL MUERTO		52,699
1	PANTITLÁN		47,866

Estaciones de **menor** afluencia promedio En día laborable durante 2018

35

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		2,116
4	SANTA ANITA		2,621
12	TLALTENCO		3,350
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		3,993
4	CONSULADO		4,862
8	CHABACANO		4,862
5	VALLE GÓMEZ		5,030
B	MORELOS		5,242
5	CONSULADO		5,326

Línea	Estación		Afluencia
5	HANGARES		5,886
B	BOSQUE DE ARAGÓN		5,950
B	RICARDO FLORES MAGÓN		6,128
B	GUERRERO		6,328
4	TALISMÁN		6,345
6	TEZOZÓMOC		6,492
9	CIUDAD DEPORTIVA		7,037
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		7,040
7	TACUBAYA		7,157
4	BONDOJITO		7,258
8	SANTA ANITA		7,487

Comparación de afluencia total 2016 -2018

36

Línea	2016	2017	Variación 2016-2017	2018	Variación 2017-2018
1	260,544,843	244,519,946	-6.15%	243,150,084	-0.56%
2	280,426,705	271,939,360	-3.03%	274,537,092	0.96%
3	233,358,006	226,413,279	-2.98%	226,483,846	0.03%
4	30,516,924	30,327,450	-0.62%	30,599,358	0.90%
5	84,752,993	83,712,705	-1.23%	87,336,862	4.33%
6	49,182,195	49,003,907	-0.36%	50,554,660	3.16%
7	104,886,558	103,215,621	-1.59%	106,551,771	3.23%
8	136,224,219	130,644,337	-4.10%	133,719,638	2.35%
9	116,935,495	112,240,643	-4.01%	113,317,096	0.96%
A	101,465,662	99,686,019	-1.75%	102,576,167	2.90%
B	158,971,214	149,704,137	-5.83%	152,732,734	2.02%
12	105,297,900	114,245,007	8.50%	125,915,705	10.22%
Neumático	1,455,799,152	1,401,721,385	-3.71%	1,418,983,141	1.23%
Férreo	206,763,562	213,931,026	3.47%	228,491,872	6.81%
Red	1,662,562,714	1,615,652,411	-2.82%	1,647,475,013	1.97%

Proyecciones para el año 2019

Línea	Afluencia anual		Vueltas a realizar	Kilómetros a recorrer
	Total	Promedio día laborable		
1	241,236,362	708,417	169,543	5,844,825.40
2	282,384,983	843,930	141,928	6,024,275.92
3	231,604,281	722,289	143,991	6,295,862.47
4	31,491,569	94,459	66,194	1,317,128.18
5	87,483,380	241,920	83,823	2,523,826.75
6	51,270,080	161,367	80,810	1,934,106.52
7	104,297,314	335,611	87,647	3,083,772.08
8	135,736,462	412,775	115,960	4,252,948.97
9	117,766,806	312,977	125,735	3,402,514.90
B	159,263,129	479,270	112,687	4,684,398.59
Neumático	1,442,534,366	4,313,014	1,128,318	39,363,659.78
A	99,814,464	226,795	100,124	3,078,012.04
12	154,450,389	487,458	104,800	5,163,076.80
Férreo	254,264,853	714,253	204,924	8,241,088.84
Red	1,696,799,219	5,027,267	1,333,242	47,604,748.62

Intervalos de operación en 2018

Línea	Intervalos			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'25"	2'25"	7'15"	39,774	39,774	669,636
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'30"	19,125	15,300	299,625
7	3'45"	4'15"	12'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'20"	4'30"	9'20"	23,490	17,400	381,060
B	2'50"	4'00"	10'05"	32,400	22,950	497,250
12	3'05"	3'45"	11'00"	32,692	26,880	527,520
Red	1'55"	2'10"	15'00"	370,103	301,865	5,901,741

Tiempos mínimos de recorrido por vía en 2018

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

39

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)				Duración mínima de la vuelta (mm:ss)
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31:00	OBS-PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA-TAS	37:10	TAS-CCA	36:50	CCA	03:10	TAS	02:50	80:00
3	INV-UNI	38:10	UNI-INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA-MAR	15:35	MAR-SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL-PAN	22:05	PAN-POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS-MAR	17:45	MAR-ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS-BAR	25:00	BAR-ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	55:45
8	GAR-COT	29:00	COT-GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN-TCY	21:15	TCY-PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN-LAP	26:30	LPA-PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ-BUE	34:30	BUE-CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12	TLH-ATL	39:30	MIX-ATL	39:30	ATL	03:00	MIX	03:00	85:00

Servicio programado en 2018

40

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6 y 9	19	16	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12	7	29	24	314	22	245	20	212
Red	---	281	233	3,950	230	3,332	191	2,698

Parque vehicular a diciembre del 2018

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
Neumático	MP-68R93	Francesa	JH	26	52	39	117	9	13
	MP-68R96B	Francesa	JH	12	24	18	54	9	6
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	MP-68M	Francesa	CHOPPER	70	140	105	315	9	35
	NM-73AR	Mexicana	JH	6	12	9	27	9	3
	NM-73 M	Mexicana	CHOPPER	24	48	36	108	9	12
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	88	176	132	396	9	44
	NM-79RH	Mexicana	CHOPPER	28	56	42	126	9	14
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	MP-82RH	Francesa	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASINCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	Mexicana	JH	2	2	2	6	6	1
	NM-73BR	Mexicana	JH	6	6	6	18	6	3
	NM-73M	Mexicana	CHOPPER	50	50	50	150	6	25
Férreo	FM-86	Mexicana	CHOPPER	6	6	6	18	6	3
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	18	18	18	54	6	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	20	40	30	90	9	10
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	4	8	6	18	9	2
	FE-07	Española	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	Española	ASINCRONO	0	150	60	210	7	30
Subtotal:				708	1,484	1,081	3,273		384

Neumático	Trenes de 9 carros	292
	Trenes de 6 carros	29
Férreo	Trenes de 6 carros	12
	Trenes de 9 carros	21
	Trenes de 7 carros	30
Total de trenes en la red:		384

Carros de reserva y en proceso de conversión de R a PR		18
Carros de reserva		42
Total de carros de reserva		60
Total de carros:		3,333

Mantenimientos al Material Rodante

42

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático Menor, Sistemático Mayor, Cíclico Menor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en 7 talleres de Mantenimiento Sistemático y en 2 de Mantenimiento Mayor.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad). Los resultados alcanzados en el 2018 se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimientos			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático Menor	15,044	15,044	959	959
Sistemático Mayor	15,975	13,832	111	0
Cíclico Menor	64,297	61,523	8,305	7,620
Cíclico Mayor	4,973	4,736	1,440	640
Trabajos No Programados	--	--	--	--
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza Exterior	41,034	26,682	8,964	0
Limpieza Exterior Profunda	28,502	19,169	2,691	2,553
Limpieza Interior Intensiva	150,907	116,791	15,750	9,619

Nota: mantenimientos asociados al techo presupuestal comunicado por la Dirección de Finanzas.

Conformación de los trenes

Tipos de carros

El Sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente manera:
Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al tren, ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los carros restantes son **remolques (R y PR)**, es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los trenes de 6 carros, 4 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



En los trenes de 7 carros, 5 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren férreo de 7 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros			Tren		
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830	147,060	219,690	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730	218,460	326,790	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810	236,940	354,510	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770	154,680	231,270	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670	226,080	338,370	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750	244,560	366,090	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912	163,844	244,118	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812	235,244	351,218	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892	253,724	378,938	
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836

Pesos (3).- 70 kg/Pasajero

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.230			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior	2.495			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior	2.242			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.112			-	-

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	9 Carros
FM-86	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
	Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	
FM-95A	Pasajeros sentados	36	36	36	216	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	804	
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	179	179	1,068	
	Total pasajeros a 5/4	212	215	215	1,284	
		FM	FN	FR / FPR	9 Carros	
FE-07	Pasajeros sentados	36	36	36	324	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	1,220	
	Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,544	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,632	
	Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,956	
		FPR1* / FR2	FN		7 Carros	
FE-10	Pasajeros sentados	45	50		340	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	195	190		1,340	
	Total pasajeros a 4/4	240	240		1,680	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	244	238		1,678	
	Total pasajeros a 5/4	289	288		2,018	

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
		FM	FN	FR	FPR	6 carros
FM-95A	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
		FM	FN	FR	FPR	9 carros
FE-07	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02*	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatas de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Mod. NM-02 (kW) (promedio)		145.00	145.00	0	---	3,480.00
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente diferencial		92.0%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de Baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betuna alleghienen) y fresno (fraxinus adhei) provenientes de Europa, Canada y México.

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07		FE-10
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10	-	-	-	2	3	-	-	19
Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-	
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10	-	-	-	6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatas de frenado			-	-	-	12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2



Datos Relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg2	1.0 m/seg2
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg2	1.27 m/seg2
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg2	1.0 m/seg2

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm

Gerencia de Instalaciones Fijas

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y control	37,865	944
Comunicaciones y peaje	52,680	2,879
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	11,843	543
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendios: 151.56 km	--	--
- Tubería Húmeda: 142.98 km		
- Tubería Seca: 8.58 km		

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Cables de energía (km)
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,940	378	2,809.51

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (km)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	1	248.71
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	38	288.33
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4,8 y B)	2,748	13	354.63
Subtotal Red Neumática:	6,850	52	891.670
-Baja tensión (Línea A)	393	4	34.77
- Catenaria (Línea A)	382	7	21.42
- Baja tensión (Línea 12)	524	1	41.42
- Catenaria (Línea 12)	576	1	75.666
Subtotal Red Férrea:	1,875	13	173.276
Total:	8,725	65	1,064.946

* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente

Indicadores de operación	Unidad de medida	Enero - Diciembre		
		2016	2017	2018
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% Cumplimiento	89.48	87.29	85.37
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas		82.91	81.58	83.51
Mantenimiento preventivo a las instalaciones de vía		83.37	85.06	91.19

Instalaciones mecánicas y vías Mantenimiento a vías (km)				
Área		Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Línea 1 VP		533	13	35.144
Línea 1 VS				19.991
Línea 2 VP		1,795	8	41.891
Línea 2 VS				13.610
Línea 3 VP		1,193	17	44.000
Línea 3 VS				13.750
Línea 4 VP		1,129	2	19.906
Línea 4 VS				3.845
Línea 5 VP		1,530	2	31.350
Línea 5 VS				15.920
Línea 6 VP		493	4	23.800
Línea 6 VS				6.500
Línea 7 VP		329	2	34.600
Línea 7 VS				3.300
Línea 8 VP		783	7	35.640
Línea 8 VS				4.920
Línea 9 VP		607	4	30.750
Línea 9 VS				10.600
Línea A VP		1,158	15	30.100
Línea A VS				14.910
Línea B VP		1,895	7	40.000
Línea B VS				6.000
Línea 12 VP		1,413	31	48.980
Línea 12 VS				12.750
Subtotal Red Neumática:	VP	10,287	66	337.081
	VS			98.436
Subtotal Red Férrea:	VP	2,571	46	79.080
	VS			27.660
Total:	VP	12,858	112	416.161
	VS			126.096
VP: Vía primaria		VS: Vía secundaria		

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

Concepto		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Evacuación de trenes en el 2018	Trenes evacuados en estación	46	52	107	6	35	5	27	69	30	195	77	12	661
	Trenes evacuados en interestación	0	1	0	4	3	1	0	0	0	3	1	0	13
	Total de trenes evacuados	46	53	107	10	38	6	27	69	30	198	78	12	674
	Carros evacuados en estación	49	2	41	2	13	4	34	29	34	12	26	0	246
	Total de evacuaciones (trenes + carros)	95	55	148	12	51	10	61	98	64	210	104	12	920

Servicios provisionales y duración de la afectación	No. de servicios	0	3	1	12	1	1	0	0	2	5	7	0	32
	Minutos	0	278	102	119	22	15	0	0	79	670	347	0	1,632

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Servicios de emergencia solicitados	Ambulancia	121	101	119	29	25	14	75	61	77	28	40	60	750
	Seguridad	1,719	647	1,063	137	166	119	370	418	514	127	351	473	6,104
	Vigilancia	87	55	11	7	19	16	2	4	9	11	75	9	305
	Policía	124	93	151	51	40	16	65	72	98	77	99	96	982
	Bomberos	1	2	3	0	3	2	1	0	2	3	6	1	24
	Total	2,052	898	1,347	224	253	167	513	555	700	246	571	639	8,165

Incidentes ocurridos durante 2018

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	6	62	10	0	78
2	12	3	3	0	18
3	5	145	16	3	169
4	0	9	1	1	11
5	3	1	2	1	7
6	0	2	2	0	4
7	4	81	5	0	90
8	9	37	10	0	56
9	0	86	12	2	100
A	0	---	13	0	13
B	9	4	9	1	23
12	3	---	3	1	7
Red	51	430	86	9	576

Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

57

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, San Lázaro, Pino Suárez, Balderas, Tacubaya		06:00 a 10:00
3	Indios Verdes, La Raza, Guerrero, Hidalgo, Balderas		06:00 a 10:00
7	El Rosario		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917		06:00 a 09:30
9	Pantitlán		06:00 a 09:30
A	La Paz		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca, San Lázaro, Guerrero		06:00 a 10:00
12	Mixcoac		06:00 a 09:30

Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Pino Suárez, Balderas, Chapultepec, Tacubaya		14:00 a 22:00
3	Indios Verdes, Hidalgo, Balderas		17:00 a 22:00
8	Garibaldi		17:00 a 22:00
9	Tacubaya		17:00 a 22:00
A	Pantitlán		17:00 a 22:00
B	Guerrero, San Lázaro		18:00 a 22:00
12	Mixcoac		17:00 a 22:00

Licitación y contratación de obra pública en 2018

Concepto legal	Contratos		Tipo de contratación	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	10	\$138,901.80	Contrato administrativo de obra pública	30	\$241,801.60
Adjudicación directa	---	----	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	---	---
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	20	\$102,899.80	Contrato administrativo de servicios	---	---
Convenio de colocación	---	---	---	---	---
Total	30	\$241,801.60	Total:	30	\$241,801.60

Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

59

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2018)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	8,744
2	Usuarios atendidos en accidentes	3,289
3	Atención de usuarios arrollados	49
	Rescatados con vida	
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	2,940
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	14,063
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del S.T.C.	6,102
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	40
8	Inspección a equipo portátil contra incendio	86,201
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	6,554
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	7,893
11	Dotaciones completas materiales de primeros auxilios	1296
12	Inspección de camillas de primeros auxilios	3319
13	Entrega de equipo de protección personal	89,057

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2018)	Total
14	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del S.T.C.	825
15	Atender y coordinar libranzas programadas	1,888
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación	3,547
	- Realizadas: 3,294 - Canceladas: 253	
17	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	9,555
18	Supervisión de uso del equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	1,952
19	Impartición de pláticas de seguridad al personal del S.T.C.	580
20	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	593
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías de contratistas	690
22	Supervisión para el uso de calzado de seguridad para el personal de compañías contratistas en talleres	12,455
23	Pruebas con alcoholímetros (alcoholemia), a trabajadores del S.T.C.	5,726
24	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	396
25	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	278

Coordinación de Taquillas

Línea	Taquillas en operación	Ventanillas			Taquillas en 3 turnos
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares	Total	
1	41	47	26	73	259
2	56	60	13	73	321
3	40	46	25	71	254
4	19	19	1	20	105
5	20	20	7	27	120
6	17	17	2	19	101
7	25	26	5	31	136
8	41	41	4	45	223
9	21	23	8	31	129
A	14	16	11	27	93
B	38	40	7	47	215
12	37	46	6	52	211
Red	369	401	115	516	*2,167

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.
*Se consideraron movimientos por jubilaciones y cambios de adscripción, al 31 de diciembre de 2018.

Subgerencia de Ingresos

Captación por venta de boleto unitario:	\$ 3,196'858,600.00
Captación por venta de tarjeta sin contacto:	\$ 5,542,999.17 (sin IVA)
Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla:	\$ 3,591'599,316.59



Durante el 2018
se adquirieron
550 millones
de boletos unitarios y
2 millones
de tarjetas sin contacto

Cursos	En el S.T.C	Otros	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	265	0	265	10,286	2,324	650	2,974
Desarrollo	188	0	188	4,660	689	1540	2,229
Formación	26	0	26	10,734	136	212	348
Inducción	87	0	87	3,497	603	138	741
Total Global	566	0	566	29,177	3,752	2,540	6,292
Microinformática	80	0	80	2,392	0	672	672
Servicio Social	12	0	12	0	0	2175	2,175
Certificaciones	71	0	71	0	476	59	535

Expometro

Exposición permanente del STC Metro



- 72% correspondió a personal en capacitación
- 19% a entidades públicas
- 4% a preparatorias y universidades
- 2.8% a familiares y público usuario
- 2% a escolares de primaria y secundaria

Cibercentros

Se cuenta con una capacidad instalada de **24 “Cibercentros”** en operación en diferentes estaciones del sistema, los cuales atendieron en el periodo enero a diciembre del 2018 a **392,709 usuarios**. Además de proporcionar el servicio de internet, también se impartieron cursos de alfabetización digital a **2,405 usuarios**; clases de bachillerato a **526 personas** y se aplicaron a **165 personas** exámenes de educación media superior.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

62

Coordinación de Desarrollo Tecnológico

Una de las actividades relevantes en el área de Difusión y Actualización, fue el desarrollo del **Quinto Premio a la Innovación Tecnológica “Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza”** para el desarrollo de proyectos con aplicación al Metro de la Ciudad de México.

En esta edición se premiaron 20 propuestas en la categoría de Desarrollo de Proyectos y 5 en la categoría de Trabajos Terminados. Se recibieron trabajos de prácticamente todas las instituciones de nivel superior y posgrado, además de una amplia participación de la comunidad de trabajadores del STC.



Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2018		Pruebas realizadas por el área	
Lotes (control de Calidad)	562	Laboratorio Físico-Químico	1,089
Servicios Internos	2,865	Laboratorio Eléctrico-Electrónica	1,364
Prototipos (Innovación Tecnológica)	376	Laboratorio Mecánica-Metalúrgica	1,342
Servicios Externos	234	Laboratorio Metrología	242
Total	4,037	Total	4,037
Se realizaron 234 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$493,928.97			

Laboratorio de Metrología	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	0
Servicios Internos	242
Prototipos (Innovación Tecnológica)	0
Servicios Externos	0
Total	242

Laboratorio Eléctrico-Electrónico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	217
Servicios Internos	1129
Prototipos (Innovación Tecnológica)	18
Servicios Externos	0
Total	1,364

Laboratorio Físico-Químico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	184
Servicios Internos	480
Prototipos (Innovación Tecnológica)	199
Servicios Externos	226
Total	1,089
Se realizaron 226 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C \$473,350.00	

Laboratorio Mecánico-Metalúrgico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	161
Servicios Internos	1014
Prototipos (Innovación Tecnológica)	159
Servicios Externos	8
Total	1,342
Los 8 servicios externos atendidos generaron un ingreso al S.T.C. de \$20,578.97	

Indicadores de operación en el 2018 (preliminar)

63

Indicadores de Operación (Preliminar)	Unidad de Medida	Enero-Diciembre	
		2017	2018
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	98.20	100.10
1.1 Pasajeros transportados con boleto		94.40	96.30
1.2 Pasajeros con tarjeta inteligente		0.00	0.00
1.3 Pasajeros con acceso gratuito		97.90	99.60
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	93.40	92.70
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	36.60	40.80
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado*	kWh / Pasajero Transportado	0.57	0.55
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red*	kWh / km Red (Miles)	4074.10	4005.50
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido*	kWh / km Recorrido	20.88	22.49
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	92.60	96.10
7.1 Sistemático menor		100.00	100.00
7.2 Cíclico menor		91.00	95.20
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	76.60	85.40
8.1 Sistemático mayor		73.60	86.00
8.2 Cíclico mayor		84.40	83.80
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	87.30	85.40
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	81.60	83.50
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	85.10	91.20
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	90.80	94.20

Fuente Gerencia de Instalaciones Fijas: * Para el calculo se tomó el acumulado del consumo de energía eléctrica 2018. Sólo en el caso del consumo del mes de diciembre 2018 se consideró la cifra estimada.

Ejercicio presupuestal en el 2018

Miles de pesos (preliminar)

64

Concepto		Ejercicio	Porcentaje
Por capítulo	Servicios Personales	5,193,391.10	40.23%
	Materiales y Suministros	687,261.80	5.32%
	Servicios Generales	4,874,618.50	37.76%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	373,663.60	2.89%
	Inversión Pública	1,779,979.50	13.79%
	Inversión Financiera	0.00	0.00%
	Deuda Pública	0.00	0.00%
Total		12,908,914.50	100.00%
Por destino de gasto	Gasto Corriente	10,755,271.50	83.32%
	Gasto de Capital	2,153,643.20	16.68%
	Amortización de la deuda*	0.00	0.00%
Total		12,908,914.70	100.00%
Por finalidad	Protección Social	39,635.80	0.31%
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	449.40	0.00%
	Transporte	11,086,570.30	85.88%
	Otros servicios generales	1,782,259.20	13.81%
	Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	0.00	0.00%
Total		12,908,914.70	100.00%

*Considera los intereses de la deuda

Presupuesto ejercido en el 2018

65

Área	Miles de pesos	Porcentaje por		
		Área	Total	
Dirección General del STC	\$22,305.20	0.61%	0.17%	Administración \$3,638,686.00 28.19%
Gerencia Jurídica	\$96,229.10	2.64%	0.75%	
Contraloría Interna	\$32,630.10	0.90%	0.25%	
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	\$25,176.30	0.69%	0.20%	
Dirección de Medios	\$5,998.60	0.16%	0.05%	
Gerencia de Atención al Usuario	\$213,161.70	5.86%	1.65%	
Subdirección General de Administración y Finanzas	\$747,592.00	20.55%	5.79%	
Gerencia de Organización y Sistemas	\$39,846.90	1.10%	0.31%	
Dirección de Administración de Personal	\$11,877.00	0.33%	0.09%	
Gerencia de Salud y Bienestar Social	\$1,092,654.60	30.03%	8.46%	
Gerencia de Recursos Humanos	\$275,114.90	7.56%	2.13%	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$99,252.30	2.73%	0.77%	
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	\$35,678.90	0.98%	0.28%	
Gerencia de Almacenes y Suministros	\$754,500.30	20.74%	5.84%	
Dirección de Finanzas	\$8,091.60	0.22%	0.06%	
Gerencia de Presupuesto	\$23,841.50	0.66%	0.18%	
Gerencia de Recursos Financieros	\$115,111.50	3.16%	0.89%	
Gerencia de Contabilidad	\$25,479.90	0.70%	0.20%	
Subdirección General de Operación	\$9,459.20	0.26%	0.07%	Operación \$1,923,074.30 14.90%
Subdirección General de Mantenimiento	\$4,684.40	0.13%	0.04%	
Gerencia de Seguridad Institucional	\$287,015.90	14.92%	2.22%	
Dirección de Transportación	\$1,636,058.40	85.08%	12.67%	
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	\$0.00	0.00%	0.00%	
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"	\$0.00	0.00%	0.00%	Mantenimiento \$7,347,154.30 56.92%
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"	\$0.00	0.00%	0.00%	
Gerencia de Instalaciones Fijas	\$3,087,330.40	42.02%	23.92%	
Gerencia de Obras y Mantenimiento	\$203,051.30	2.76%	1.57%	
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	\$3,953,987.70	53.82%	30.63%	
Gerencia de Ingeniería	\$0.00	0.00%	0.00%	
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	\$36,268.50	0.49%	0.28%	
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	\$66,516.40	0.91%	0.52%	Presupuesto total \$12,908,914.60 100.00%
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	\$0.00	0.00%	0.00%	

Subgerencia de Informática (primera parte)

66

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2018	PC	Laptop	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation
					Matriz	Alto Impacto	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional				
Dirección General del S.T.C. Metro	30	5	-	-	-	-	-	11	5	1	-	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	51	2	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-
Dirección de Medios	30	5	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	84	6	-	-	2	-	-	13	5	3	2	-	-	-
Gerencia Jurídica	103	-	-	-	-	-	-	19	1	1	-	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	155	11	-	-	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-
Contraloría Interna	79	2	-	-	-	-	-	20	2	-	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	7	2	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Dirección de Transportación	37	4	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	29	1	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	34	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 1, 3 y 4	60	9	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	59	4	-	-	4	-	-	10	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	65	5	-	-	-	-	1	18	1	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	19	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	11	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	161	24	-	-	-	-	1	25	8	1	4	-	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	19	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	17	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	267	2	-	-	-	-	-	37	1	1	1	-	-	-

Subgerencia de Informática (segunda parte)

67

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2018	PC	Laptop	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation
					Matriz	Alto Impacto	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Mnulti funcional				
Gerencia de Obras y Mantenimiento	75	3	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	-	-
Dirección de Mantenimiento al Material Rodante	180	26	-	-	1	-	1	29	-	-	-	-	-	3
Gerencia de Ingeniería	92	17	-	-	-	-	-	14	-	1	2	-	-	2
Subdirección General de Administración y Finanzas	17	1	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	102	7	195	398	-	-	-	7	3	1	-	51	-	-
Subgerencia de Administración de P.A.T.R ´S	23	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	42	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	17	1	-	-	-	-	-	9	2	-	-	3	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	181	1	-	-	1	-	-	55	-	3	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Humanos	213	2	-	-	-	3	1	17	2	-	-	-	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	19	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	47	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	94	4	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	123	3	-	-	4	-	-	24	-	-	-	-	1	-
Dirección de Finanzas	9	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	45	1	-	-	-	-	1	9	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	68	-	-	-	2	-	-	9	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	70	1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Total:	2,734	159	195	398	17	3	8	462	41	19	15	54	1	5

Gerencia de Salud y Bienestar Social

68

Consultas otorgadas en el 2018					
Trabajadores	Cónyuges	Hijos	Madres	Padres	Total
146,757	54,258	51,355	20,544	7,548	280,462
Otros servicios					
Servicios de Apoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas		Documentos generados		18,021
			Días otorgados		105,896
	Urgencias hospitalarias (consultas médicas)				23,101
	Atención médica hospitalaria (Egresos)	5,987	Tratamientos Médicos		2,954
			Tratamientos Quirúrgicos		2,853
			Tratamientos Gineco-Obstétricos		180
	Atención médica especializada				87,389
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)				55,227
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)				297,593
	Detección y control de enfermedades				1326
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas				6,211
	Atención médica en domicilio				1,357
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)				10,925
	Nacimientos				180
	Defunciones				101
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo				321
	Dictamen enfermedad no profesional				279
	Dictamen capacidad laboral (documentos)				3,543
	Dictamen para P.R.T.				679
	Consulta en talleres				8,162
	Exámenes de promoción				32
	Exámenes de ingreso (admisión)				408
	Exámenes por derechohabencia				104
	Exámenes de valoración de puesto				79
• Población inscrita en el CENDI (niños)					237
Fuente: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2018					

Gerencia de Recursos Humanos

Clasificación del personal

Clasificación al 31 de diciembre de 2018		Autorizadas
Operación	Regulador de P.C.C de Transportación	11
	Regulador de P.C.C de Transportación N-10	224
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
	Conductor “A” de Transportación	1,956
	Supervisor de Limpieza de Trenes	0
	Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación	81
	Subtotal	3,367
Taquilleras	Taquillera “A”	2,248
	Supervisora de Taquilla “A” IN	5
	Supervisora de Taquilla “A” IN N-10	202
	Subtotal	2,253
Mantenimiento	Gerencia de Instalaciones Fijas	2,681
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,977
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	505
	Subtotal	5,163
Otros	Administrativo	2,822
	Confianza (excluye vigilancia)	833
	Eventuales Ordinarios	181
	Vigilancia	613
	Subtotal	4,449
Total		15,232

Gerencia de Seguridad Institucional

Corporación	Número de elementos en el 2018
Policía Auxiliar de la Ciudad de México	3,627
Policía Bancaria e Industrial	2,225
Total	5,852

Es importante mencionar que la Región XLV, de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México prestó los servicios de vigilancia hasta el 30 de abril de 2016.

Plantilla orgánica al 31 de diciembre del 2018

70

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del STC Metro	35	4	0	5	1	45
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	42	2	55	0	1	100
Dirección de Medios	2	0	0	2	1	5
Gerencia de Atención al Usuario	60	10	2	0	1	73
Gerencia Jurídica	21	17	0	8	1	47
Gerencia de Seguridad Institucional	305	645	102	8	1	1,061
Contraloría Interna	42	26	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	7	4	0	1	1	13
Dirección de Transportación	814	36	0	7	1	858
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,169	27	0	5	1	1,202
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,175	39	0	5	1	1,220
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	982	33	0	4	1	1,020
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	7	0	1	1	24
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	121	36	11	3	1	172
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	2	0	0	1	1	4
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,681	146	0	12	1	2,840
Gerencia de Obras y Mantenimiento	42	19	0	40	1	102
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,888	83	0	14	1	1,986
Gerencia de Ingeniería	89	10	0	3	1	103
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,509	4	1	7	1	2,522
Gerencia de Organización y Sistemas	46	16	0	5	1	68
Dirección de Administración de Personal	12	2	0	0	1	15
Gerencia de Salud y Bienestar Social	334	3	9	3	1	350
Gerencia de Recursos Humanos	279	12	1	3	1	296
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	241	12	0	2	1	256
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	116	4	0	6	1	127
Gerencia de Almacenes y Suministros	357	7	0	6	1	371
Dirección de Finanzas	7	4	0	1	1	13
Gerencia de Presupuesto	23	18	0	4	1	46
Gerencia de Recursos Financieros	60	15	0	4	1	80
Gerencia de Contabilidad	48	3	0	3	1	55
Total	13,524	1,244	181	170	32	15,151

Directorio de funcionarios

71

Nombre y Área	Extensión
Dra. Florencia Serrania Soto Dirección General	4900 4742
Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda Subdirección General de Administración y Finanzas	4770 4909
Ing. Jorge Juárez Balderas Subdirección General de Mantenimiento	4752 4779
Ing. Nahum Leal Barroso Sudirección General de Operación	5027 4518
Lic. Abraham Marciano Toribio Dirección de Administración de Personal	1874 1845
Lic. Blanca Estela Martínez Benavides Dirección de Finanzas	4750 4745
Ing. Roberto Clemente Angeles Mendoza Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079
Ing. Jairo Bertín Flores Ávila Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Lic. Julio Iver Martínez Toledo Dirección de Medios	4747 4746
Lic. Concepción Flores Monter Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942
Ing. Alberto García Lucio Dirección de Transportación	4976 4984
Lic. Eric Gonzalo Martínez Sánchez Órgano Interno de Control	4776
Mtro. Sergio González Hernández Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Claudia González Camacho Gerencia de Almacenes y Suministros	4262 4263
Lic. María Rosario Granados Pineda Gerencia de Atención al Usuario	4951 4861
C.P. Maria Silvia Villagrán Chávez Gerencia de Contabilidad	4830

Nombre y Área	Extensión
Ing. Juan Carlos Pacheco Jiménez Gerencia de Ingeniería	4202 4283
Ing. Edgar Salazar Chávez Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052
Ing. José Antonio Torres Ibarra Gerencia de Instalaciones Fijas	4847 4797
Lic. José Pérez Negrón Zarco Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Ing. Rafael Lino Ascencio Flores Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
Ing. José Rafael García Zirate Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Ing. Alejandra Flores Saldivar Gerencia de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Ing. Ramón Sánchez Ramos Gerencia de Organización y Sistemas	4536
Ing. Salvador Mojica Vilchis Gerencia de Presupuesto	4922
Lic. José Alejandro Montes De Oca Arizmendi Gerencia de Recursos Financieros	4923
C.P. José Luis López Marcos Gerencia de Recursos Humanos	4565
Ing. Michael Moscona Yossifova Gerencia de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Lic. José Arturo Blanco Hernández Gerencia de Seguridad Institucional	4838 4908
Mtro. Álvaro Joel Carmona Callejo Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
Lic. Oscar José Cadena Delgado Gerencia Jurídica	5348 4810

Organigrama

72



Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	



Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México

Datos correspondientes al año 2018
Edición 2019

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico